

2026

# I WONDER

Vol. 01



## SIRENÍDEOS

Vida, Evolução e  
Sobrevivência

Evolução • Anatomia • Comportamento • Conservação

# INTRODUÇÃO E ETIMOLOGIA

A Ordem Sirenia compreende um grupo especializado de mamíferos aquáticos estritamente herbívoros, divididos em duas famílias: Dugongidae e Trichechidae.

A Família Dugongidae conta com o dugongo (*Dugong dugon*) e a extinta vaca-marinha-de-Steller (*Hydrodamalis gigas*). Já a Família Trichechidae reúne o gênero *Trichechus*, composto por três espécies viventes: o peixe-boi-africano (*Trichechus senegalensis*), o peixe-boi-amazônico (*T. inunguis*) e o peixe-boi-marinho (*T. manatus*).

Esses animais habitam ecossistemas rasos tropicais e subtropicais — como pântanos, rios, estuários e zonas costeiras —, demonstrando ampla variação de adaptação salina. O termo Sirenia e a denominação popular "sereias" têm origem na mitologia grega, fruto de antigas associações feitas por navegadores ao avistarem esses animais à distância.

**"Não eram tão bonitas como são pintadas, embora de alguma forma tenham a cara de um homem."**

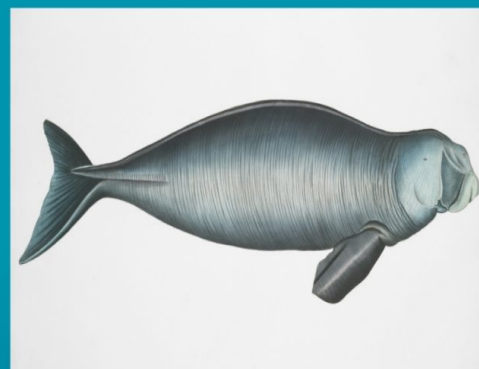
— Cristóvão Colombo (8 de janeiro de 1493, ao avistar três peixes-bois nas águas do Caribe)

Pertencentes ao Reino Animalia, Filo Chordata, Classe Mammalia, Coorte Afrotheria e Clado Paenungulata, os sirênios (Sirenia, Illiger, 1811) estão inseridos na mirordem Tethytheria. Apesar da morfologia totalmente adaptada à água, seus parentes vivos mais próximos no grupo dos afrotérios são os elefantes (Ordem Proboscidea) e os híraxes (Ordem Hyracoidea).

Os primeiros registros fósseis da ordem surgiram no início do Eoceno (há cerca de 50 a 55,8 milhões de anos), com evidências encontradas na África — como um osso petroso descoberto na Tunísia — sustentando a hipótese de uma origem africana para o grupo. A evolução dos sirênios envolveu uma transição gradual da terra para a água. Formas primitivas como o †*Pezosiren* (~50 Ma) ainda possuíam quatro membros locomotores funcionais para caminhar em terra. Posteriormente, táxons como o †*Prorastomus* (~40 Ma, Família Prorastomidae) e a Família †*Protosirenidae* apresentaram adaptações aquáticas cada vez mais avançadas e a progressiva perda das capacidades terrestres. A divergência das famílias modernas consolidou essa especialização:



Trichechidae: A linhagem dos peixes-bois diversificou-se entre o final do Eoceno e o início do Oligoceno (há 30 a 35 milhões de anos), adaptando-se com sucesso a sistemas fluviais e estuarinos.



Dugongidae: Surgiu no Eoceno e desenvolveu traços totalmente pelágicos, como corpo hidrodinâmico, nadadeiras peitorais, regressão dos membros posteriores e cauda horizontal.



*Prorastomus*, um ancestral dos sirênios atuais

# ALIMENTAÇÃO DOS SIRÊNIOS

A ordem Sirenia agrupa mamíferos aquáticos herbívoros divididos em duas famílias: Dugongidae (dugongo, *Dugong dugon*) e Trichechidae (peixes-bois, *Trichechus* spp.). Embora partilhem adaptações como focinhos musculares sensíveis com vibrissas periorais, diferem significativamente nas estratégias alimentares e no impacto nos ecossistemas.

O dugongo (*Dugong dugon*) é um especialista marinho que se alimenta quase exclusivamente de gramas-marinhas bentônicas (especialmente dos géneros *Halophila* e *Halodule*), ricas em nitrogénio e de fácil digestão. A orientação ventral do seu focinho permite-lhe escavar o leito marinho para consumir a planta completa — folhas, raízes e rizomas. Este revolvimento contínuo gera o "pastejo de cultivo" (cultivation grazing), processo no qual o consumo e o pisoteio favorecem o rebentamento de plantas jovens e mais nutritivas. Ocasionalmente, pode ingerir pequenos invertebrados bentônicos.

Os peixes-bois (*Trichechus* spp.) adotam uma estratégia generalista em ambientes marinhos, estuarinos e de água doce. O peixe-boi-marinho (*T. manatus*) consome macrófitas como o capim-de-tartaruga (*Thalassia testudinum*), algas e folhas de mangue; já o peixe-boi-da-amazônia (*T. inunguis*) alimenta-se de plantas flutuantes como o aguapé (*Eichhornia crassipes*) e o capim-muri (*Paspalum repens*).

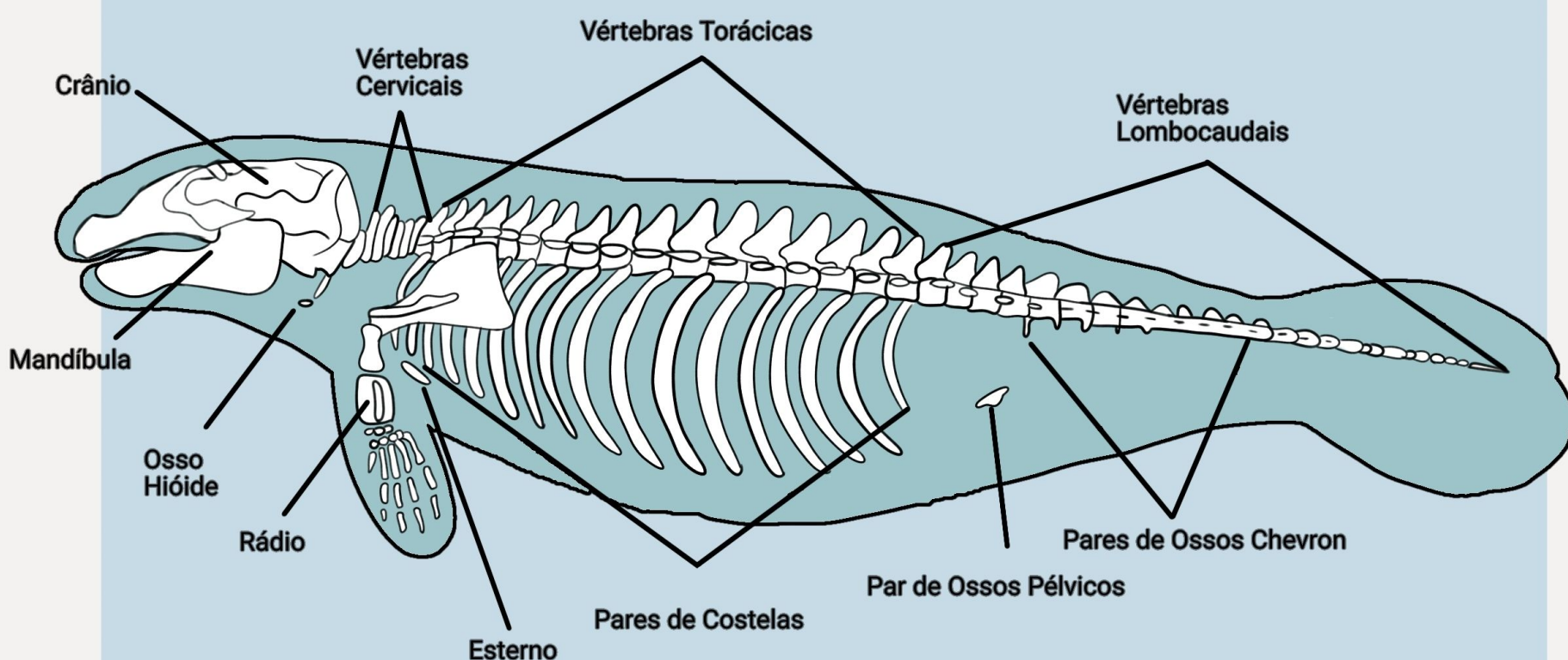
Em vez de escavarem o fundo, recolhem a vegetação da coluna d'água e da superfície através de lábios superiores preênses com movimentos lateral-mediais. Em cativeiro, demonstram elevada plasticidade dietética, consumindo grandes quantidades de hortaliças como alface e couve.

Em suma, enquanto o dugongo atua como um renovador bentónico do leito marinho, os peixes-bois funcionam como consumidores generalistas da biomassa aquática superficial. Ambos desempenham papéis essenciais na manutenção dos ecossistemas aquáticos globais.



# ANATOMIA

## ADAPTAÇÕES FISIOLÓGICAS DOS SIRÊNIOS

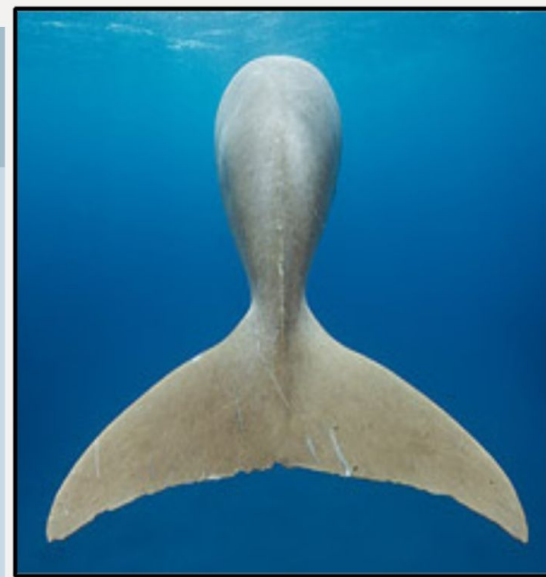


Os sirênios são mamíferos de grande porte que medem entre 2,5 e 4 metros de comprimento e podem atingir 1.500 kg. O seu corpo fusiforme, revestido por uma pele espessa e com escassos pelos, reduz ao mínimo o atrito com a água. Por possuírem uma camada de gordura limitada e uma taxa metabólica baixa, temperaturas aquáticas inferiores a 20 °C causam stress térmico nestes animais, forçando-os a migrar para zonas mais quentes.

Uma das características anômicas mais marcantes do grupo é a paquiosclerose: os seus ossos são extremamente densos, pesados e carecem de cavidade medular central. Esta alta densidade óssea atua como um lastro natural, neutralizando a flutuabilidade causada pela gordura e pelos gases intestinais.

Complementando o sistema ósseo, os pulmões especializados estendem-se longitudinalmente ao longo de quase toda a cavidade corporal. Trabalhando em conjunto com um diafragma inclinado, os pulmões funcionam como tanques de flutuação ajustáveis, permitindo ao animal controlar a sua posição na coluna d'água com um gasto energético mínimo.

# ANATOMIA



**Peixes-Bois (Trichechus spp.):** A cauda possui o formato plano de uma pá ou remo e as nadadeiras peitorais preservam vestígios evolutivos sob a forma de pequenas unhas. Conseguem permanecer submersos até 15 minutos. Uma particularidade ocular única dos peixes-bois é a presença de uma córnea uniformemente vascularizada, uma adaptação associada à proteção ocular em ambientes dulcícolas e turvos.



**Dugongos (Dugong dugon):** Apresentam uma cauda bifurcada e entalhada, semelhante à dos cetáceos, e não possuem unhas nas nadadeiras peitorais. Os seus mergulhos de rotina duram de 2 a 3 minutos, podendo atingir até 6 minutos de apneia.

Ambos os grupos partilham a perda total dos membros posteriores externos (mantendo apenas vestígios ósseos internos), a localização axilar das glândulas mamárias na base das nadadeiras e uma dentição especializada em constante substituição.

## Sentidos, Navegação e Capacidade Cerebral

Apesar de possuírem olhos e ouvidos pequenos e pouco desenvolvidos, os sirênios navegam com elevada precisão. O seu corpo está coberto por pelos sensoriais e o focinho — inclinado ventralmente para facilitar a alimentação no fundo — possui uma elevada concentração de vibrissas tácticas. Embora apresentem o menor cérebro em relação à massa corporal entre todos os mamíferos, a sua capacidade cognitiva e de aprendizagem é comparável à dos golfinhos, adaptada a um estilo de vida de movimentos lentos e eficientes.



# REPRODUÇÃO

A biologia reprodutiva dos sirênios é pautada por uma estratégia de vida de alto investimento parental e baixo ritmo de natalidade. Embora solitários no cotidiano, esses mamíferos agregam-se no período reprodutivo: fêmeas em estro são acompanhadas por múltiplos machos, gerando comportamentos competitivos que vão desde ajuntamentos de cortejo em peixes-bois (*Trichechus* spp.) até disputas territoriais com áreas de exibição (lekking) e cicatrizes corporais em dugongos (*Dugong dugon*). Enquanto algumas espécies reproduzem-se ao longo do ano, outras, como o peixe-boi-da-amazônia (*T. inunguis*), sincronizam a reprodução ao ciclo hidrológico.

Após uma longa gestação de 11 a 13 meses, nasce um único filhote — sendo os casos de gêmeos raríssimos. A partir daí, inicia-se um zeloso cuidado parental de aproximadamente três anos. Durante os dois primeiros anos de lactação, a mãe amamenta o filhote e o ensina a nadar, respirar na superfície e selecionar alimentos, acompanhando-o por mais um ano de proteção extra até a independência completa.

A maturidade sexual é atingida entre 2 e 5 anos nos peixes-bois, enquanto nos dugongos o amadurecimento ocorre de forma bem mais tardia, entre 6 e 17 anos. Em razão do extenso tempo dedicado ao aleitamento e ao desenvolvimento da prole, o intervalo entre os partos varia de 3 a 4 anos para os peixes-bois e de 2 a 7 anos para os dugongos. Essa dedicação materna extrema resulta em uma baixa taxa de natalidade, o que compromete e limita a capacidade de recuperação populacional de todas as espécies da ordem.

Além dos aspectos reprodutivos diretos, a conservação e a fisiologia da reprodução dos sirênios envolvem fatores críticos que impactam diretamente a sobrevivência das espécies. A baixa variabilidade genética decorrente de populações reduzidas e isoladas representa uma ameaça adicional ao sucesso reprodutivo, aumentando a suscetibilidade a doenças e diminuindo a plasticidade adaptativa frente às alterações climáticas. Adicionalmente, a perda de habitats essenciais, como áreas de parição protegidas em águas rasas e calmas, expõe fêmeas e recém-nascidos a riscos acrescidos, incluindo colisões com embarcações e perturbações causadas pelo ruído antropogênico durante o período crítico de aleitamento.

Por outro lado, o avanço das técnicas de monitorização não invasiva, como a análise hormonal através de amostras de fezes e a detecção acústica de vocalizações entre mãe e filhote, têm revolucionado o estudo da biologia reprodutiva em ambiente selvagem. Estas abordagens permitem acompanhar os ciclos estrais, identificar gestações precoces e mapear áreas vitais de berçário sem causar stress aos animais. A compreensão aprofundada destes parâmetros reprodutivos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de conservação eficazes, orientando a criação de áreas marinhas protegidas e planos de manejo que garantam a preservação destes mamíferos aquáticos e a recuperação das suas populações.

## FUN FACT !

**As glândulas mamárias das fêmeas ficam na região axilar, na base das nadadeiras peitorais. Por isso, as mães costumam abraçar os filhotes junto às suas "axilas" para amamentá-los enquanto nadam.**

# RESGATE E REABILITAÇÃO



- Programas de resgate têm demonstrado sucesso expressivo, devolvendo animais recuperados aos seus ecossistemas de origem. Contudo, devido à extrema vulnerabilidade destas espécies, o controle e a regulação estrita sobre qualquer remoção do meio natural são vitais para impedir que a captura ilegal ou comercial ameace o esforço de conservação
- Embora as altas taxas de sobrevivência em recintos de reabilitação, replicar a sua dieta selvagem é um dos maiores desafios da medicina veterinária. Na natureza, sua alimentação é constituída por plantas marinhas específicas, ricas em fibras complexas que são processadas através da fermentação por microrganismos. Em cativeiro, para responder às suas necessidades energéticas, a dieta é cuidadosamente balanceada da seguinte forma:
  - 70% a 80% — Vegetais Folhosos: Base alimentar diária (alface-romana, couve, escarola).
  - 10% a 20% — Forragem Seca: Feno e capins para manutenção do trânsito intestinal e aporte de fibra longa.
  - 5% — Frutas e Raízes: Complementos vitamínicos e de alta palatabilidade (cenoura, maçã, abóbora).

Muitos dos animais que dão entrada nos centros de reabilitação são filhotes órfãos. O processo de cuidados exige acompanhamento veterinário intensivo em três fases principais:

## Fase Inicial:

Nas primeiras semanas, filhotes debilitados podem necessitar de hidratação intravenosa com eletrólitos e alimentação por sonda nasogástrica caso recusem a amamentação voluntária. Superada a fase crítica, passam a receber mamadeira com fórmula láctea artificial.

## Fase de Transição (Aos 6 meses)

Inicia-se a introdução gradual de alimentos sólidos. O filhote começa a explorar e a mastigar vegetais macios.

## Desmame e Preparação para a Soltura (Aos 18 meses)

Aos 1,5 anos de vida, é iniciado o desmame progressivo. A oferta de leite é reduzida até que o animal esteja adaptado a uma dieta 100% sólida, passo fundamental para o treino de prêmio-soltura e regresso à vida selvagem.

Flori. A primeira filhote de peixe-boi nascida fora de seu habitat natural no Brasil.



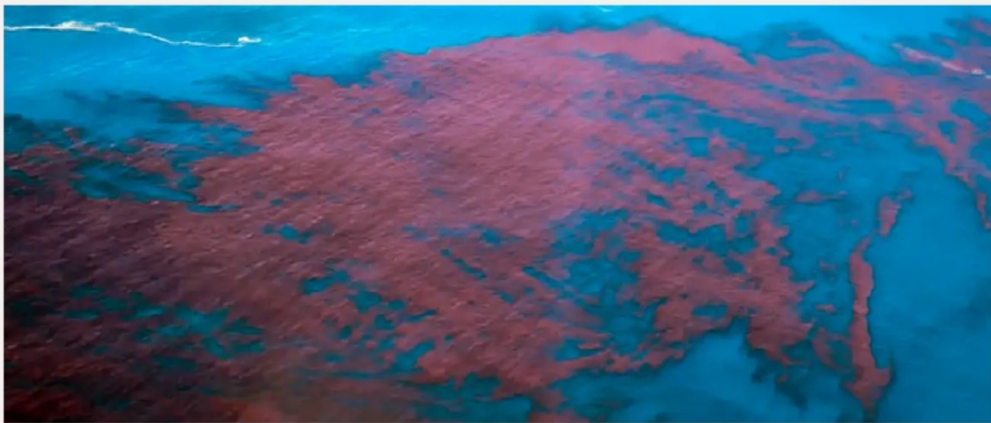
# AMEAÇAS, POLUIÇÃO E A CRISE TÉRMICA

A trajetória biológica dos sirênios foi historicamente marcada pela exploração e pela caça predatória para a obtenção de carne, óleo, couro e ossos. Esses fatores foram determinantes no passado para o declínio severo do grupo e a consequente extinção da vaca-marinha-de-Steller (*Hydrodamalis gigas*).

Atualmente, embora a caça ilegal ainda represente uma ameaça crítica — sobretudo para o peixe-boi-da-amazônia (*Trichechus inunguis*) —, as populações enfrentam um conjunto mais amplo de perigos. A degradação e destruição dos ecossistemas costeiros, a alteração de rios, a urbanização e a perda das pradarias de gramas-marinhas reduzem drasticamente as áreas disponíveis para forrageamento.

A navegação e a pesca profissional também causam impactos diretos graves. Ferimentos por hélices de barcos, enredamento em redes, captura incidental e o aprisionamento de animais em eclusas de navegação causam mutilações e mortes frequentes.

Além do impacto mecânico, o descarte de resíduos sólidos nos oceanos atua como um perigo silencioso. A ingestão involuntária de plásticos, sacolas, linhas de pesca, cordas, anzóis e até esponjas sintéticas costuma provocar obstruções gastrointestinais graves, muitas vezes confirmadas apenas durante necropsias de carcaças recuperadas.



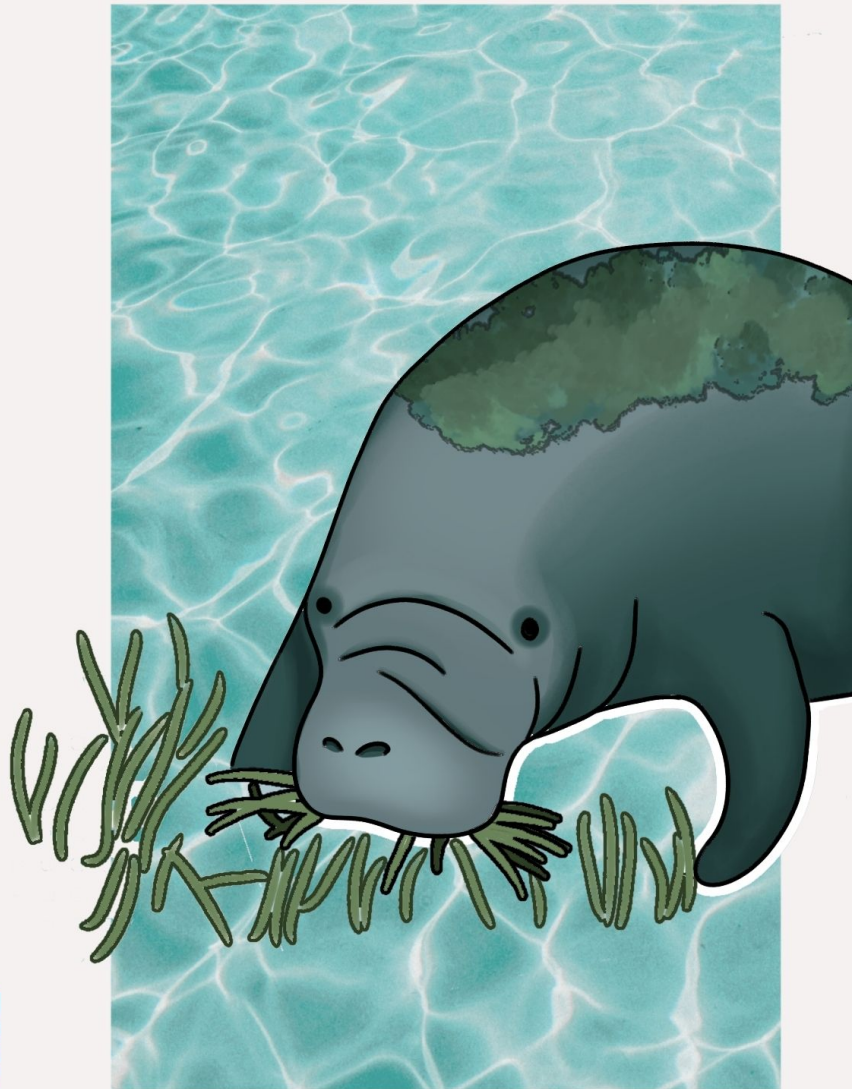
A qualidade da água é outro fator para a saúde das espécies. A poluição agrícola e o escoamento de fertilizantes estimulam o surgimento das marés vermelhas.

Durante as florações de algas nocivas, a liberação de brevetoxinas afeta os sirênios por via oral e respiratória. Ao inalarem as toxinas na superfície ou consumirem vegetação contaminada, eles podem sofrer com severos sintomas respiratórios que levam ao afogamento.

Diferentes espécies de sirênios abrigam vírus, além de parasitas e bactérias como *Salmonella* e *Vibrio*, que podem desencadear surtos e infecções letais, especialmente em indivíduos com o sistema imunológico fragilizado.

**Apenas 27 anos: esse foi o tempo que a humanidade levou para caçar e extinguir completamente a vaca-marinha-de-Steller após a sua descoberta no século XVIII**

---



As mudanças climáticas globais intensificam esses cenários de crise ao alterar a salinidade, a temperatura e a dinâmica dos rios. Eventos extremos, como furacões e secas severas, frequentemente deixam animais encalhados em corpos d'água isolados ou destroem os leitos de vegetação dos quais eles dependem.

Por fim, os sirênios enfrentam um grande limite fisiológico: por possuírem baixo metabolismo e pouca isolamento térmico, a exposição prolongada a águas com temperaturas abaixo de 20 °C provoca a Síndrome do Estresse pelo Frio. Essa condição causa lesões cutâneas semelhantes a queimaduras, perda de apetite, imunodeficiência e alta mortalidade, afetando principalmente filhotes recém-desmamados. A reabilitação exige estruturas complexas de suporte térmico, reidratação e cuidados veterinários contínuos.

# A VACA-MARINHA-DE-STELLER

## O TRÁGICO FIM DE UM GIGANTE DOS MARES

Em 1741, durante a famosa expedição russa comandada por Vitus Bering, o naturalista alemão Georg Wilhelm Steller documentou pela primeira vez uma das criaturas mais extraordinárias que já habitaram os oceanos: a vaca-marinha-de-Steller († *Hydrodamalis gigas*). Colossal e majestosa, a espécie pertencia à família Dugongidae e representou o ápice do porte físico entre todos os sirênios conhecidos. Com estimativas de comprimento que variavam entre 8 e 10 metros e uma massa impressionante de 5 a 11 toneladas, este gigante aquático superava de longe os peixes-bois e dugongos modernos.

Ao contrário de seus parentes atuais, que habitam prioritariamente ecossistemas tropicais e subtropicais, a *Hydrodamalis gigas* era altamente especializada para a vida nas águas geladas e severas do Mar de Bering. Embora o registro fóssil indique que o gênero *Hydrodamalis* já habitou faixas mais amplas do Oceano Pacífico — alcançando a costa do Japão e da Califórnia —, no século XVIII a população já se encontrava restrita e vulnerável. Fisicamente, possuía um corpo maciço, cabeça pequena, pescoço indiferenciado e ausência total de dentes nos adultos, alimentando-se exclusivamente de algas e vegetação marinha em áreas costeiras pouco profundas. Suas nadadeiras peitorais em formato de gancho e a cauda em leque completavam a anatomia de um animal gregário, lento e pacífico.



O que torna a história da vaca-marinha-de-Steller uma das páginas mais sombrias da biologia da conservação é a rapidez devastadora com que o ser humano decretou seu desaparecimento. O animal foi imediatamente encarado por colonos e pescadores ocidentais como uma fonte inesgotável de recursos: sua carne, comparada ao sabor do bife de vaca, abastecia tripulações; sua gordura alimentava lâmpadas a óleo; o leite das fêmeas era consumido e transformado em manteiga, enquanto o couro espesso servia para a confecção de vestuário.

A caça predatória e desenfreada foi acompanhada por um colapso ecológico em cadeia. A sobrepesca das lontras-marinhas na região eliminou os principais predadores dos ouriços-do-mar. Com a população de ouriços fora de controle, a vegetação aquática de águas rasas foi devastada, gerando uma competição alimentar direta que deixou as vacas-marinhas sem seu único sustento. Em 1755, tentou-se emitir uma ordem de proibição da caça nos portos do Mar de Bering, mas o alerta chegou tarde demais para conter a ganância humana. Em 1768 — apenas 27 anos após a sua descoberta pela ciência —, o último indivíduo da espécie foi abatido. A perda da vaca-marinha-de-Steller permanece até hoje como um lembrete doloroso de quão destrutiva pode ser a exploração desmedida sobre a fauna planetária. Em menos de três décadas, a humanidade varreu completamente da Terra um gigante pacífico e maravilhoso, deixando em seu lugar apenas a lembrança e o aviso urgente sobre a fragilidade dos nossos ecossistemas e a necessidade de proteger as espécies que ainda resistem.





Feito com amor por:  
Laura Gomes Rodrigues

# FIM